



OPINIÃO

Expressa as ideias do autor e defende sua interpretação dos fatos

FERNANDO LUIZ ZANCAN E XISTO VIEIRA FILHO

Na era das mudanças climáticas, geração térmica é indispensável

Escassez de água, intermitência das fontes renováveis e aumento da demanda exigem aproveitamento total da produção energética. Desafio está em equilibrar sustentabilidade, custo e confiabilidade, sem ignorar a realidade técnica e social que sustenta o sistema elétrico brasileiro

F

23.mar.2026 às 22h00

FERNANDO LUIZ ZANCAN

Presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM)

XISTO VIEIRA FILHO

Engenheiro elétrico e presidente da Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas (Abraget)

As mudanças climáticas estão impondo incertezas profundas sobre o futuro dos sistemas elétricos. Estudos da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) de 2025 revelam que o Brasil pode enfrentar uma redução significativa das vazões médias no Sudeste, Norte e Nordeste —regiões que concentram a maior parte da capacidade de armazenamento do [Sistema Interligado Nacional](#). Essa tendência ameaça a previsibilidade da hidreletricidade, a principal fonte da matriz elétrica brasileira.

Fala-se muito sobre o crescimento das fontes [solar](#) e [eólica](#), mas são matrizes que apresentam limitações. Embora fundamentais para a [transição energética](#), as fontes renováveis carregam desafios estruturais como intermitência diária e horária.



Vista da Usina Termelétrica Presidente Médici Candiota III, da Eletrobras CGT Eletrosul, em Candiota, no interior de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. - Folhapress

Ao contrário das hidrelétricas, cuja variabilidade é de médio e longo prazo, a geração solar e eólica oscila em curtos intervalos, exigindo respaldo constante e provocando incertezas regionais em um país continental.

Modelos climáticos apontam diferenças significativas entre regiões, dificultando o planejamento para um sistema interligado. A operação de conjunto de fontes deve levar em consideração o aumento da temperatura e a formação de nuvens, que podem reduzir a performance dos módulos fotovoltaicos, neutralizando ganhos de irradiação.

Também na operação das renováveis variáveis, deve-se considerar a ausência de inércia. Diferente das máquinas síncronas das hidrelétricas e térmicas, as renováveis intermitentes não oferecem robustez na regulação de tensão e frequência, o que compromete a confiabilidade do sistema.

Outro aspecto importante é a pressão da demanda. Com o [aumento das temperaturas](#), cresce também a necessidade de resfriamento. Projeções indicam que a demanda média pode subir entre 3% e 4% nos meses mais quentes, chegando a picos de 6% em cenários extremos. A ocorrência desses picos em períodos de menor vazão hídrica pode causar uma sobreposição crítica entre oferta limitada e consumo elevado.



Miguel Dias Moreira, 63, posa para fotografia ao lado das placas solares fotovoltaicas recém-instaladas em sua casa, na área rural de Melgaço (PA). Folhapress /Lalo de Almeida

Nesse contexto, a geração térmica se torna indispensável por ter estabilidade e confiabilidade. As usinas a gás e carvão oferecem controlabilidade e inércia, garantindo segurança energética em momentos de crise. Mais do que isso, oferecem flexibilidade operacional, pois podem ser acionadas rapidamente em picos de demanda ou em falhas das renováveis.

Segundo a EPE, a construção de um portfólio de geração neutro em emissões pode exigir investimentos de até 121 GW e elevar os custos totais em cerca de 70%. Portanto, a transição energética não é apenas tecnológica, mas também econômica e social.

Em suma, a geração térmica, muitas vezes vista como vilã ambiental, é na verdade o pilar oculto da segurança energética em tempos de mudanças climáticas. Sem ela, o risco de instabilidade cresce, colocando em xeque a confiança no avanço das fontes limpas.

O desafio está em equilibrar sustentabilidade, custo e confiabilidade, sem ignorar a realidade técnica e social que sustenta o sistema elétrico brasileiro. A velha máxima está cada vez mais presente: a energia mais cara é a que falta.

Usina hidrelétrica em São Roque (SC) . /Divulgação

TENDÊNCIAS / DEBATES

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.



ERRAMOS?

receba notícias da folha

Cadastre-se e escolha quais newsletters gostaria de receber

ATIVAR NEWSLETTERS

relacionadas

Plano Clima se equilibra entre ambiente e agronegócio

Atenção ao metano

Apagar a luz para trocar a lâmpada?

mais lidas
em opinião

VER TODAS

- 1 O QUE A FOLHA PENSA
Farra fiscal eleva gastos das famílias com juros
- 2 O QUE A FOLHA PENSA
Não há segurança sem combate à corrupção policial
- 3 O QUE A FOLHA PENSA
Gatilho da violência doméstica, álcool exige regulação
- 4 OPINIÃO
MDB, 60: por que não somos centrão
- 5 O QUE A FOLHA PENSA
Gilmar insiste em blindagem vexatória de Toffoli

principais do dia

ELEIÇÕES PR

Paraná tem indefinição no grupo de Ratinho Jr. mesmo com desistência

Governador anunciou nesta segunda-feira que não é mais pré-candidato a presidente da República

23.mar.2026 às 22h53

CORRIDA

Corrida Folha 105 anos passa por marcos da arquitetura de São Paulo; veja trajetos

Prova dará oportunidade para conhecer pontos históricos do centro da capital paulista

18.fev.2026 às 7h00

GUERRA NO IRÃ

Subsídio do governo Lula é insuficiente para retomar importações de diesel, dizem importadoras

Programação de chegada de navios com o combustível é menor do que a metade do normal, segundo setor

23.mar.2026 às 23h00